



2023 “华亿股份杯”

第十七届全国大学生化工设计竞赛

重庆华峰化工有限公司

10.5万吨/年99.99wt%己二腈生产项目

管道选型一览表



58同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

指导教师：伍艳辉 李明





目录

一、 反应工段..... 3

(1) 图 0101:3

(2) 图 0102:4

(3) 图 0103:5

(4) 图 0104:6

(5) 图 0105:7

(6) 图 0106:8

二、 氨回流工段.....9

(1) 图 0201:9

(2) 图 0202:10

三、分离工段..... 11

(1) 图 0301:11

(2) 图 0302:12

(3) 图 0303:13

(4) 图 0304:14

(5) 图 0305:15

(6) 图 0306:16



一、反应工段

(1) 图 0101:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m ³ /h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0101	PG-0102-600-K4E-H	196.3	3.0	1	27323.1	600	11	无缝	S30408
0102	PG-0101-500-K4E	20.0	1.0	1	18.61	500	10	无缝	S30408
0103	PG-0104-700-K4E-H	200.0	3.0	1	3278.7	700	12	无缝	S30408
0104	PG-0105-500-K4E-H	200.0	3.0	1	10818.3	500	10	无缝	S30408
0105	PG-0106-500-K4E-H	200.0	3.0	1	10818.3	500	10	无缝	S30408
0106	PG-0107-500-K4E-H	200.0	3.0	1	1146.1	500	10	无缝	S30408
0107	PL-0101-65-H2E-H	307.7	0.50	0	13.23	65	4.5	无缝	S30408
0108	PL-0102-80-K4E-H	200.0	0.50	0	33.25	80	5	无缝	S30408
0109	PL-0103-80-K4E-H	200.2	0.50	0	24.89	80	5	无缝	S30408
	BW-0101-65-H2B-H	350.0	1.29	0	14.38	65	4.5	无缝	20#
	BW-0102-65-H2B-H	350.0	1.29	0	14.37	65	4.5	无缝	20#
	PGL-0101-65-H2B-H	350.0	1.39	0.05	15.68	65	4.5	无缝	20#



(2) 图 0102:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m ³ /h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0110	PGL-0102-500-K4H-H	200.0	3.0	0.292	10709.2	500	10	无缝	S30408
0111	PGL-0103-600-K4H-H	200.0	3.0	0.455	21598.8	600	11	无缝	S30408
	PG-0108-50-H2B-H	135.0	3.4	1	7.98	50	3.5	无缝	S30408
	BW-0106-100-H2B-H	350.0	1.29	0	45.68	100	5	无缝	20#
	WW-0101-32-K2B	135.0	3.4	0	3	32	3	无缝	20#
	BW-0103-65-H2B-H	350.0	1.39	0	14.45	65	4.5	无缝	20#
	BW-0104-65-H2B-H	350.0	1.29	0	14.42	65	4.5	无缝	20#
	BW-0105-65-H2B-H	350.0	1.39	0	14.38	65	4.5	无缝	20#
	PGL-0104-65-H2B-H	350.0	1.39	0.05	15.68	65	4.5	无缝	20#
	PGL-0105-65-H2B-H	350.0	1.39	0.05	15.77	65	4.5	无缝	20#
	PGL-0106-65-H2B-H	350.0	1.39	0.05	15.49	65	4.5	无缝	20#



(3) 图 0103:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m³/h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0112	PGL-0103-600-K4H-H	200.0	3.0	0.455	21598.8	600	11	无缝	S30408
0113	PGL-0108-600-K4H-H	153.9	3.0	0.550	29388.8	600	11	无缝	S30408
0114	PGL-0109-600-K4H-H	100.0	3.0	0.523	24490.9	600	11	无缝	S30408
0115	PG-0110-600-K4H-H	100.0	3.0	1	24453.7	600	11	无缝	S30408
0116	PL-0104-100-K4H-H	100.0	3.0	0	37.20	100	5	无缝	S30408
0117	PGL-0110-350-K4H-H	179.6	3.0	0.038	1024.1	350	8	无缝	S30408
0118	PGL-0111-350-K4H-H	235.0	3.0	0.061	1748.2	350	8	无缝	S30408
0119	PG-0109-350-K4H-H	235.0	3.0	1	1710.5	350	8	无缝	S30408
0120	PG-0111-700-K4H-H	107.5	3.0	1	26214.2	700	12	无缝	S30408
0121	PL-0105-100-K4H-H	235.0	3.0	0	37.76	100	5	无缝	S30408
0122	PL-0106-100-K4H-H	228.5	0.4	0	1782.9	100	5	无缝	S30408
	CWS-0101-100-H2B	30	1.01	0	49.05	100	5	无缝	20#
	CWS-0101-100-H2B	35	1.01	0	50.49	100	5	无缝	20#
	MS-0101-500-P3B-H	250	40	1	2497.94	500	9.5	无缝	20#
	SC-0101-150-P3B-H	249	40	0	127.24	150	5.5	无缝	20#



(4) 图 0104:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m ³ /h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0123	PL-0107-80-H2E-H	326.9	0.10	0	52.69	80	4.5	无缝	S30408
0124	PL-0108-80-H2E-H	326.9	0.10	0	52.69	80	4.5	无缝	S30408
0125	PL-0109-80-H2E-H	326.9	0.10	0	52.69	80	4.5	无缝	S30408
0127	PL-0110-65-H2E-H	326.9	0.10	0	25.81	65	3.5	无缝	S30408
0128	PL-0111-65-H2E-H	326.9	0.10	0	25.88	65	3.5	无缝	S30408
0129	PL-0112-125-H2E-H	47.4	0.10	0	25.64	125	5.5	无缝	S30408
0130	PL-0113-125-H2E-H	47.4	0.10	0	25.64	125	5.5	无缝	S30408
0131	PL-0114-80-H2E-H	47.4	0.10	0	11.08	80	4.5	无缝	S30408
0132	PL-0115-80-H2E-H	47.4	0.10	0	11.08	80	4.5	无缝	S30408
	CWS-0102-100-H2B	30	1.01	0	48.78	100	5	无缝	S30408
	CWR-0102-100-H2B	35	1.01	0	49.58	100	5	无缝	S30408
	MS-0102-500-P3B-H	250	40	1	3102.54	500	9.5	无缝	20#
	SC-0102-150-P3B-H	249	40	0	148.36	150	5.5	无缝	20#



(5) 图 0105:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m ³ /h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0133	PGL-0112-500-H2H-H	260.0	1.1	0.277	12529.5	500	10	无缝	S30408
0134	PG-0112-700-H2H-H	100.0	0.2	1	34841.0	700	12	无缝	S30408
0135	PL-0118-40-H2H	336.3	1.0	0	11381.0	40	3.5	无缝	S30408
0136	PL-0117-40-H2H	99.7	1.0	0	4.54	40	3.5	无缝	S30408
0137	PL-0119-100-H2E-H	100.0	0.2	0	51.93	100	5	无缝	S30408
0138	PL-0120-100-H2E-H	100.0	0.2	0	51.93	100	5	无缝	S30408
	CWS-0103-300-H2B	30	1.01	0	524.35	300	7.5	无缝	20#
	CWR-0103-300-H2B	35	1.01	0	536.21	300	7.5	无缝	20#



(6) 图 0106:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m³/h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0139	PG-0113-500-H2E-H	116.8	0.3	1	5953.2	500	10	无缝	S30408
0140	PG-0114-500-H2E-H	116.8	0.3	1	5953.2	500	10	无缝	S30408
0141	PG-0115-500-H2E-H	116.8	0.3	1	5953.2	500	10	无缝	S30408
0142	PG-0116-450-H2E-H	116.8	0.3	1	3571.9	450	9	无缝	S30408
0143	PG-0117-450-H2E-H	116.8	0.3	1	3571.9	450	9	无缝	S30408
0144	PL-0121-20-H2E	40.0	1.0	0	0.388	20	1.5	无缝	S30408
0145	PL-0122-20-H2E	40.0	1.0	0	0.388	20	1.5	无缝	S30408
0146	PL-0123-100-H2E-H	307.7	0.5	0	24.88	100	5	无缝	S30408
0147	PL-0124-100-H2E-H	307.7	0.5	0	24.88	100	5	无缝	S30408
0148	PL-0125-65-H2E-H	307.7	0.48	0	13.23	65	4.5	无缝	S30408
0149	PL-0101-65-H2E-H	307.7	0.48	0	13.23	65	4.5	无缝	S30408
	CWS-0104-400-H2B	30	1.01	0	1087.55	400	8	无缝	20#
	CWR-0104-400-H2B	35	1.01	0	1098.49	400	8	无缝	20#
	CWS-0105-200-H2B	30	1.01	0	278.58	200	6	无缝	20#
	CWR-0105-200-H2B	35	1.01	0	287.04	200	6	无缝	20#
	FH-0101-350-P3B-H	800	1.01	1	745.65	350	7.5	无缝	20#



	FH-0102-350-P3B-H	500	1.01	1	698.65	350	7.5	无缝	20#
--	-------------------	-----	------	---	--------	-----	-----	----	-----

二、氨回流工段

(1) 图 0201:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m ³ /h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0201	PG-0201-700-K4H-H	125.5	3.5	1	23531.2	700	12	无缝	S30408
0202	PL-0201-32-H2B	25.0	1.0	0	2.72	32	3	无缝	S30408
0203	PGL-0201-800-H2H-H	120.0	1.0	0.997	86115.2	800	13.5	无缝	S30408
0204	PG-0202-700-H2H-H	40.0	0.6	1	102664.9	700	12	无缝	S30408
0205	PG-0203-800-H2H-H	40.0	0.5	1	123527.6	800	13.5	无缝	S30408
0206	PL-0202-40-H2B	40.0	0.6	0	5.38	40	3.5	无缝	S30408
	LS-0201-300-P3B-H	125	2.4	0	524.35	300	7.5	无缝	20#
	SC-0201-65-P3B-H	125	2.4	0	17.68	300	7.5	无缝	20#



(2) 图 0202:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m ³ /h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0207	PG-0203-1000-H2E-H	-31.3	0.3	1	171253.9	1000	14.5	无缝	S30408
0208	PG-0204-1000-H2E-H	-31.3	0.3	1	171253.9	1000	14.5	无缝	S30408
0209	PG-0205-1000-H2E-H	-31.3	0.3	1	171253.9	1000	14.5	无缝	S30408
0210	PG-0206-600-H2E-H	-31.3	0.3	1	30482.6	600	11.5	无缝	S30408
0211	PG-0207-1000-H2E-H	-31.3	0.3	1	171253.9	1000	14.5	无缝	S30408
0212	PG-0102-600-K4E-H	-31.3	0.3	1	30482.6	600	11.5	无缝	S30408
0213	PL-0203-50-H2E-H	35.5	0.5	0	13.65	50	3.5	无缝	S30408
0214	PL-0204-40-H2E-H	35.5	0.5	0	5.39	40	3	无缝	S30408
0215	PL-0205-40-H2E	35.5	0.5	0	5.39	40	3	无缝	S30408
0216	PL-0206-40-H2E	35.5	1.0	0	5.39	40	3	无缝	S30408
	RWS-0201-400-H2B	-35	1.01	0	897.57	400	8	无缝	20#
	RWR-0201-400-H2B	-25	1.01	0	905.68	400	8	无缝	20#
	MS-0201-500-P3B-H	250	40.0	1	2578.58	500	9.5	无缝	20#
	SC-0202-150-P3B-H	249	40.0	0	131.54	150	5.5	无缝	20#



三、分离工段

(1) 图 0301:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m³/h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0301	PL-0301-32-H2E-H	32.9	0.05	0	1.88	32	2.5	无缝	S30408
0302	PL-0302-32-H2E-H	32.9	0.05	0	1.88	32	2.5	无缝	S30408
0303	PL-0303-32-H2E-H	32.9	0.05	0	1.88	32	2.5	无缝	S30408
0304	PL-0304-20-H2E-H	32.9	0.05	0	0.422	20	1.5	无缝	S30408
0305	PL-0305-25-H2B	32.9	0.05	0	1.46	25	2	无缝	S30408
0306	PL-0306-80-H2E-H	209.8	0.1	0	26.24	80	4.5	无缝	S30408
0307	PL-0307-80-H2E-H	209.8	0.1	0	26.24	80	4.5	无缝	S30408
0308	PL-0308-100-H2E-H	209.8	0.1	0	53.34	100	4.5	无缝	S30408
0309	PL-0309-100-H2E-H	209.8	0.1	0	53.34	100	4.5	无缝	S30408
	RWS-0301-200-H2B	-35	1.01	0	225.35	200	6	无缝	20#
	RWR-0301-200-H2B	-25	1.01	0	235.35	200	6	无缝	20#
	MS-0301-500-P3B-H	250	40.0	1	2578.58	500	9.5	无缝	20#
	SC-0301-150-P3B-H	249	40.0	0	131.54	150	5.5	无缝	20#



(2) 图 0302:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m ³ /h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0310	PG-0301-700-H2E-H	284.2	0.8	1	61635.2	700	12	无缝	S30408
0311	PG-0302-600-H2E-H	332.2	2.2	1	22036.6	600	11	无缝	S30408
0312	PL-0313-150-H2E-H	321.4	1.0	0	118.0	150	5.5	无缝	S30408
0313	PL-0310-150-H2E-H	332.2	2.2	0	170.1	150	5.5	无缝	S30408
0316	PL-0312-150-H2E-H	284.2	0.8	0	102.3	150	5.5	无缝	S30408
0323	PGL-0301-600-H2E-H	324.9	1.0	0.997	56270.6	600	11	无缝	S30408
0324	PL-0314-40-H2E-H	324.9	1.0	0	2.76	40	3	无缝	S30408
0325	PL-0315-40-H2E-H	324.9	1.0	0	2.76	40	3	无缝	S30408
	FH-0301-200-H2E-H	800	1.01	1	265.35	200	6.5	无缝	20#
	FH-0302-200-H2E-H	500	1.01	1	270.25	200	6.5	无缝	20#



(3) 图 0303:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m ³ /h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0314	PGL-0302-600-H2E-H	324.9	1.0	0.997	56270.6	600	10.5	无缝	S30408
0315	PL-0311-150-H2E-H	284.2	0.8	0	157.8	150	5.5	无缝	S30408
0316	PL-0312-150-H2E-H	284.2	0.8	0	102.3	150	5.5	无缝	S30408
0317	PL-0316-100-H2E-H	284.2	0.8	0	55.49	100	4.5	无缝	S30408
0318	PL-0318-100-H2E-H	284.2	0.8	0	55.49	100	4.5	无缝	S30408
0319	PL-0320-80-H2E-H	255.6	0.8	0	17.76	80	4	无缝	S30408
0320	PL-0321-80-H2E-H	255.6	1.01	0	17.76	80	4	无缝	S30408
0321	PL-0322-80-H2E-H	255.6	0.8	0	35.59	80	4	无缝	S30408
0322	PL-0116-80-H2E-H	255.6	0.8	0	35.59	80	4	无缝	S30408
	CWS-0301-200-H2B	30	1.01	0	258.68	200	6	无缝	20#
	CWR-0301-200-H2B	35	1.01	0	263.56	200	6	无缝	20#



(4) 图 0304:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m ³ /h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0326	PG-0323-25-H2E-H	177.1	0.01	1	1.529	25	2	无缝	S30408
0327	PL-0324-25-H2E-H	177.1	0.01	1	1.529	25	2	无缝	S30408
0328	PL-0326-25-H2E-H	177.1	0.01	1	1.529	25	2	无缝	S30408
0329	PL-0326-20-H2E-H	177.1	0.01	0	0.54	20	1.5	无缝	S30408
0330	PL-0327-25-H2E-H	177.1	0.01	0	0.99	25	2	无缝	S30408
0331	PL-0328-40-H2E-H	201.1	0.02	0	2.14	40	3	无缝	S30408
0332	PL-0329-40-H2E-H	201.1	0.02	0	2.14	40	3	无缝	S30408
0333	PL-0330-25-H2E-H	201.1	0.02	0	1.44	25	2	无缝	S30408
0334	PL-0331-25-H2E-H	201.1	1.0	0	1.44	25	2	无缝	S30408
	CWS-0302-200-H2B	30	1.01	0	268.87	200	6	无缝	20#
	CWR-0302-200-H2B	35	1.01	0	270.56	200	6	无缝	20#
	MS-0302-500-P3B-H	250	40.0	1	2758.66	500	9.5	无缝	20#
	SC-0302-150-P3B-H	249	40.0	0	146.98	150	5.5	无缝	20#



(5) 图 0305:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m³/h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0335	PL-0332-40-H2E-H	177.2	0.01	0	4.06	40	3.5	无缝	S30408
0336	PL-0333-40-H2E-H	177.2	0.01	0	4.06	40	3.5	无缝	S30408
0337	PL-0334-40-H2E-H	177.2	0.01	0	4.06	40	3.5	无缝	S30408
0338	PL-0335-40-H2E-H	177.2	0.01	0	3.37	40	3.5	无缝	S30408
0339	PL-0336-20-H2E-H	177.2	0.01	0	0.692	20	2	无缝	S30408
0340	PL-0342-40-H2E-H	177.2	0.01	0	5.24	40	3.5	无缝	S30408
0341	PL-0343-40-H2E-H	177.4	1.0	0	5.24	40	3.5	无缝	S30408
0342	PL-0337-50-H2E-H	233.4	0.02	0	7.25	50	3.5	无缝	S30408
0343	PL-0338-50-H2E-H	233.4	0.02	0	7.25	50	3.5	无缝	S30408
0344	PL-0339-20-H2E-H	233.4	0.02	0	0.653	20	2	无缝	S30408
0345	PL-0340-20-H2E-H	233.4	1.0	0	0.653	20	2	无缝	S30408
0350	PL-0341-10-H2E-H	180.5	0.01	0	0.21	10	1.5	无缝	S30408
	CWS-0303-400-H2B	30	1.01	0	1257.45	400	8	无缝	20#
	CWR-0303-400-H2B	35	1.01	0	1269.33	400	8	无缝	20#
	MS-0303-500-P3B-H	250	40.0	1	2589.99	500	9.5	无缝	20#



	SC-0303-150-P3B-H	249	40.0	0	132.78	150	5.5	无缝	20#
--	-------------------	-----	------	---	--------	-----	-----	----	-----

(6) 图 0306:

流股	管道编号	温度 / °C	压强 / bar	气相分率	体积流量 / (m³/h)	公称直径/mm	壁厚 /mm	管道类型	管材
0346	PL-0344-20-H2E-H	180.5	0.01	0	0.21	20	2	无缝	S30408
0347	PL-0345-20-H2E-H	180.5	0.01	0	0.21	20	2	无缝	S30408
0348	PL-0346-20-H2E-H	180.5	0.01	0	0.21	20	2	无缝	S30408
0349	PL-0347-20-H2E-H	180.5	0.01	0	0.16	20	2	无缝	S30408
0350	PL-0341-10-H2E-H	180.5	0.01	0	0.049	10	1.5	无缝	S30408
0351	PL-0349-25-H2E-H	230.8	0.01	0	0.309	25	2.5	无缝	S30408
0352	PL-0350-25-H2E-H	230.8	0.01	0	0.309	25	2.5	无缝	S30408
0353	PL-0351-20-H2E-H	230.8	0.01	0	0.585	20	2	无缝	S30408
0354	PL-0352-20-H2E-H	230.9	1.0	0	0.585	20	2	无缝	S30408
	CWS-0304-350-H2B	30	1.01	0	698.65	350	7.5	无缝	20#
	CWR-0304-350-H2B	35	1.01	0	708.66	350	7.5	无缝	20#
	MS-0304-400-P3B-H	250	40.0	1	1069.32	400	8	无缝	20#
	SC-0304-100-P3B-H	249	40.0	0	132.78	100	4.5	无缝	20#

